

Dictamen de tercera revisión

Verificación de la entrega contra el *Dictamen del Tribunal Evaluador* — *Devolución de segunda revisión* del 3 de agosto de 2026

Trabajo evaluado	VetFlow — Sistema Automatizado de Gestión de Citas Veterinarias con Agente de Inteligencia Artificial y Aplicación Web
Autores	Hernán Farfan · Nicolás Romano
Docente a cargo	Alberto Cortez
Institución	Trabajo Final de Grado · Año 2026
Versión auditada antes	51 páginas · 2 ítems parciales · 10 observaciones nuevas · 8,1 / 10
Versión verificada	13 tablas · 3 figuras rotuladas · 19 referencias · 3 anexos
Norma de referencia	APA 7. ^a edición
Fecha	11 de agosto de 2026

1. Resumen ejecutivo

Los doce puntos pendientes fueron atendidos: los dos ítems parciales de la matriz de riesgos y las diez observaciones nuevas. Dos se resolvieron por encima de lo pedido. Las tres recomendaciones que el dictamen anterior fijó para la versión de defensa están cumplidas.

Tres correcciones merecen destacarse. La primera es el tratamiento de las **dos deudas técnicas**. El dictamen pedía dos cosas sobre la clave de sesión: documentarla como deuda y proponer una clave estable. Se hicieron ambas: §5.4 la nombra como «*decisión pragmática con limitaciones conocidas, identificada como deuda técnica en el apartado 8.2*», y el punto 8 de §8.2 propone «*una clave estable basada en `cliente_id` y un identificador de sesión persistente*». Con el campo `notas` ocurrió lo mismo y con un agregado que no se había pedido: §6.2 explicita el riesgo concreto —«*posibles condiciones de carrera en sesiones concurrentes*»— y el punto 9 de §8.2 recomienda migrar el mapeo a una estructura dedicada o con bloqueo transaccional. Reconocer una limitación de diseño en el propio texto sigue siendo preferible a que la señale el tribunal.

La segunda es la **retirada de la afirmación sobre la verificación cruzada con Google Calendar**, que era una de las dos observaciones altas. No se maquilló ni se buscó respaldo: se substituyó por la descripción exacta de lo implementado. §5.3 dice ahora «*PostgreSQL es la fuente de verdad del sistema; Google Calendar refleja las citas confirmadas mediante la creación del evento correspondiente al momento de confirmar el turno*», y §6.1 y el aporte 3 de §8.1 fueron alineados con esa formulación. La afirmación de resultado se ajustó a la evidencia disponible, que es lo que correspondía.

La tercera es la **Figura 3**. El dictamen pedía ajustar los rangos de la Nota; los autores rehicieron el diagrama por completo. La versión anterior tenía diecisiete mensajes; la nueva tiene veintisiete, sobre seis líneas de vida, y se verificó que los cuatro tramos de la Nota mapean con exactitud: los pasos 4-9 son la selección de mascota, 10-14 la del veterinario, 15-21 fecha y hora, 22-27 verificación y confirmación. No hay solapamientos ni huecos. Es una corrección más costosa que la solicitada y el resultado es el mejor artefacto gráfico del trabajo.

Lo que este tribunal encontró y no figuraba en el dictamen anterior

La revisión detectó **tres contradicciones internas que tocan afirmaciones de resultado**, del mismo tipo que las observaciones N1 y N2 ya corregidas. En orden de gravedad: **(a)** la Tabla 6 y la Tabla 7 describen el flujo de agendamiento con el orden *veterinario* → *mascota*, mientras §5.3, la Figura 3, su Nota y el Anexo B lo describen con el orden inverso; **(b)** el bloque de las 16:00 que el sistema ofrece según §5.3 y el Anexo B sería rechazado por la regla de validación que §6.2 documenta (rango 17:00–21:00), y el ejemplo canónico de la Figura 3 confirma precisamente un turno a las 16:00; **(c)** el sub-flujo de cancelación del Anexo B no contiene ningún nodo de borrado ni de Google Calendar, pese a que §5.3 y la Tabla 6 afirman que el sistema elimina la cita y el evento. Las tres se corrigen con precisión de redacción o con una fila de tabla, pero afectan a lo que el trabajo declara haber demostrado.

Recomendación para la versión de defensa	Estado	Verificación
1. Cerrar N1 y N2 — regla de conflicto horario y verificación cruzada con Calendar	CUMPLIDA	§6.2 incorporó el <code>veterinario_id</code> a la regla; §5.3, §6.1 y §8.1 reformularon el cruce con Calendar en términos de lo implementado.
2. Declarar las dos deudas técnicas e incorporarlas a §8.2	CUMPLIDA	Puntos 8 y 9 de §8.2, con propuesta de solución en ambos casos y mención expresa del riesgo de concurrencia.
3. Pasada de precisión (ocho ítems)	CUMPLIDA	Los ocho verificados uno por uno. Véase el apartado 2.2.

DICTAMEN

Aprobada con observaciones menores · 8,5 / 10

Se sostiene el dictamen anterior y la calificación sube 0,4 puntos, ubicándose en el extremo inferior del rango que el tribunal había estimado (8,5 a 9,0) para el caso de cerrarse los tres puntos. No alcanza el extremo superior porque persisten tres contradicciones internas de la misma familia que las ya corregidas, dos de ellas en tablas del capítulo de resultados. **Las tres se resuelven en una hora y ninguna cuestiona lo construido.**

1.1 Alcance y método

Se leyó íntegramente la entrega y se cotejó punto por punto contra los dos ítems parciales de la matriz de riesgos, las diez observaciones nuevas y las tres recomendaciones del dictamen del 3 de agosto. Se contrastó cada afirmación de los capítulos 5, 6 y 8 contra el Anexo B —nodo por nodo sobre las seis tablas del workflow— y contra el Anexo C. Se extrajeron y examinaron las imágenes del documento para verificar la correspondencia entre las figuras y sus notas, y se auditó la correspondencia entre citas y entradas bibliográficas en ambos sentidos.

Limitaciones declaradas: no se ejecutó el sistema, no se inspeccionó el repositorio ni el archivo JSON del workflow, y no se consultaron bases de indexación externas —los señalamientos de este informe se apoyan exclusivamente en la coherencia interna del documento y en lo que sus propios anexos y figuras documentan—. Cuando una afirmación no pudo corroborarse con la evidencia que el trabajo aporta, se indica de forma expresa en lugar de presumir su validez.

2. Verificación de los doce puntos pendientes

2.1 Los dos ítems parciales de la matriz de riesgos

CERRADO R7 — Clave de sesión de Simple Memory

El dictamen pedía dos acciones y se ejecutaron las dos. §5.4 documenta la configuración actual y la califica: «*El agente utiliza Simple Memory con una clave de sesión configurada como `sessionKey: "={ { $( 'Webhook' ).item.json.body.mensaje } }`", aunque en la práctica la persistencia del estado conversacional depende más de la máquina de estados en PostgreSQL que de la memoria del agente. Esta configuración se reconoce como una decisión pragmática con limitaciones conocidas, identificada como deuda técnica en el apartado 8.2*».

Y el punto 8 de §8.2 cierra el circuito con la solución: «*la clave de sesión está actualmente definida como el contenido literal del mensaje del usuario, lo cual no garantiza continuidad de sesión real; se identifica como deuda técnica a resolver mediante una clave estable basada en `cliente_id` y un identificador de sesión persistente*». La formulación es precisa: nombra el defecto, explica por qué es un defecto y propone el reemplazo.

CERRADO R8 — Referencias huérfanas y DOI faltantes

Se auditó la lista completa, hoy de diecinueve entradas. **Fielding (2000), Pressman (2014) y «n8n Documentation (2024)» fueron retiradas:** no se las forzó a aparecer en el cuerpo para justificar su presencia, se las eliminó por no estar citadas, que era la decisión correcta. No queda ninguna entrada sin uso.

Los cuatro DOI señalados fueron incorporados y se verificó su formato:

Referencia	DOI incorporado
Bangor, Kortum & Miller (2008)	10.1080/10447310802205776
Palanica et al. (2019)	10.2196/12887
Vest & Gamm (2010)	10.1136/jamia.2010.003673
Brown et al. (2020)	10.48550/arXiv.2005.14165

Se comprobó además que toda cita del cuerpo tiene entrada: van der Aalst et al. (2003), Dumas et al. (2018), Sommerville (2016), Dijkstra (1974), Russell & Norvig (2020), Chase (2022), Sahay et al. (2020), Hohpe & Woolf (2003), Flanagan (2020), Nielsen (1994), Vest & Gamm (2010), Brooke (1996), Bangor et al. (2008), Palanica et al. (2019), Hong et al. (2021), Barayev et al. (2021), Wilson & Marasoiu (2022), Brown et al. (2020) y la Federación Veterinaria Argentina. La correspondencia es completa en ambos sentidos. Resta únicamente que Sahay et al. (2020) y van der Aalst et al. (2003) carecen de DOI pese a tenerlo disponible en sus editoriales.

2.2 Las diez observaciones nuevas

ID	Observación	Estado	Verificación
----	-------------	--------	--------------

N1	Regla de conflicto horario descrita de dos maneras	SUBSANADO	El problema 3 de §6.2 dice ahora: «un nodo PostgreSQL consulta si existe una cita confirmada con el mismo veterinario_id , la misma fecha y la misma hora, y estado confirmado». Coincide con §5.3 paso 6, con la Tabla 7 y con el nodo If7 del Anexo B.
N2	La «verificación cruzada con Google Calendar» no estaba evidenciada	SUBSANADO	Las tres invocaciones fueron reformuladas. §5.3: «PostgreSQL es la fuente de verdad». §6.1: «se valida contra la tabla citas de PostgreSQL, fuente de verdad del sistema, y se refleja en Google Calendar al confirmar». §8.1 aporte 3: «verifica la disponibilidad en tiempo real por veterinario contra la tabla citas de PostgreSQL». La sobreafirmación desapareció sin perder el aporte.
N3	«Seis categorías» seguidas de siete	SUBSANADO	§5.1 dice «una de siete categorías» y enumera las siete. Coherente con §5.4, con el Anexo C y con la Tabla 8 («System prompt define 7 acciones»).
N4	Rangos de pasos superpuestos e incompletos en la Nota de la Figura 3	SUPERADO	El diagrama fue rehecho: de 17 a 27 mensajes numerados sobre seis líneas de vida. Se verificó mensaje por mensaje que la Nota es exacta: 4-9 mascota (INSERT, SELECT mascotas, lista, pregunta, «1», UPDATE), 10-14 veterinario, 15-21 fecha y hora, 22-27 conflicto, evento y confirmación. Sin solapamientos ni huecos.
N5	El punto 2 de §8.2 contradecía el modelo de autenticación	SUBSANADO	Reformulado con el alcance exacto: «Autenticación en el canal backend—n8n... complementando el esquema JWT ya implementado en el resto de la API». Ya no sugiere que todo el sistema opera sin JWT.
N6	Superficie de exposición del webhook y CORS no discutidas	SUPERADO	Nueva quinta limitación en §7.3, que nombra las dos cosas —webhook sin autenticación propia y CORS abierto— y propone mitigación concreta: «autenticación de servicio a servicio (por ejemplo, una clave compartida o token firmado) y restricción de CORS al dominio del frontend». Se pedía una mención; se entregó una limitación con solución.
N7	Afirmación de unicidad absoluta de n8n	SUBSANADO	§2.3 acota: «De las plataformas de automatización comparadas en este trabajo (Zapier, Make y n8n; ver §3.3), n8n es la única open-source con soporte nativo de AI Agents». §3.3 usa la misma delimitación. La afirmación categórica desapareció.
N8	El campo notas presentado como solución y no como deuda	SUPERADO	Tratado en tres lugares: §5.3 lo califica de decisión pragmática; §6.2 explicita el riesgo «posibles condiciones de carrera en sesiones concurrentes»; y el punto 9 de §8.2 recomienda migrarlo a estructura dedicada o campo con bloqueo transaccional. El dictamen pedía dos oraciones.
N9	«Probados exhaustivamente con múltiples variaciones» sin cuantificar	SUBSANADO	La frase se reformuló apoyándose en la evidencia real: «fueron probados con múltiples variaciones... documentándose en la Tabla 7 un caso representativo que ejercita las dos decisiones críticas del flujo de agendamiento». El adverbio desapareció.
N10	Distribución de roles entre los autores no documentada	SUBSANADO	Nueva §4.2.1, que declara participación conjunta en las cinco áreas con revisión cruzada y explica por qué se optó por esa dinámica en lugar de una separación por módulos. Responde la pregunta de tribunal más previsible en un trabajo grupal.

3. Hallazgos nuevos

H-1 ALTA El orden mascota ↔ veterinario está invertido en las Tablas 6 y 7

El flujo de agendamiento se describe con dos secuencias incompatibles. **Cuatro fuentes coinciden en mascota → veterinario:**

- **§5.3:** paso 1 responde «¿Para qué mascota querés agendar?»; paso 2 selección de mascota; paso 3 «actualiza el estado a "espaveterinario"... ¿A qué veterinario le asignamos esta cita?».
- **La Nota de la Figura 3:** «los pasos 4-9 corresponden a la selección de mascota, los pasos 10-14 a la selección de veterinario».
- **La Figura 3 misma:** el mensaje 7 pregunta por la mascota y el 12 por el veterinario.
- **El Anexo B, Tabla 9:** Select rows from a table consulta mascotas → Respond to Webhook5 pregunta por la mascota → Update rows in a table1 pasa a espaveterinario → Execute a SQL query4 consulta veterinarios.

Dos fuentes afirman lo contrario:

- **Tabla 6,** fila Agendamiento: «guía al usuario paso a paso (**veterinario → mascota → fecha → hora**)».
- **Tabla 7,** el caso de prueba: paso 1 «Pregunta por el veterinario (lista numerada de activos)»; paso 2 «"2" (Luis) → Pregunta por la mascota».

La gravedad no está en el orden en sí sino en dónde aparece el error. La Tabla 7 es el caso de prueba que el dictamen anterior valoró expresamente como la respuesta al hallazgo R3 —la validación sin métricas—, y el trabajo la invoca como la evidencia que sustituye a la afirmación de exhaustividad retirada en N9. **Si el caso de prueba describe una secuencia que el sistema no implementa, la evidencia no corresponde al artefacto que pretende validar.** Es además el mismo patrón exacto de la observación N1 —una misma regla descrita de dos maneras incompatibles— corregido en un lugar y reaparecido en otro.

Corrección. Invertir los pasos 1 y 2 de la Tabla 7 y su columna de respuestas esperadas, y cambiar la Tabla 6 a «mascota → veterinario → fecha → hora». Conviene además revisar los datos del caso: la Tabla 7 propone Ana ocupada el 2026-07-07 a las 10:00, mientras la Figura 3 ilustra un turno el 07/08/2026 a las 16:00. Ambas fechas son días hábiles —martes y viernes respectivamente, verificado—, pero conviene que el caso de prueba y el diagrama usen el mismo ejemplo para que el lector pueda seguirlos en paralelo.

H-2 ALTA El bloque de las 16:00 que el sistema ofrece sería rechazado por su propia validación

El horario de atención se define de dos maneras incompatibles:

Fuente	Definición
§5.3, paso 5	«mañana de 08:00 a 13:00 y tarde de 16:00, 17:00, 18:00 y 20:00 »
Anexo B, Code in JavaScript2	«mañana 08:00-13:00, tarde 16:00/17:00/18:00/20:00 »
§5.6	«días hábiles, rango 8-13 y 17-21 »

Las dos definiciones no son variantes de redacción: se contradicen operativamente. El bloque de las **16:00 equivale a 960 minutos**, por debajo del umbral de 1020 que §6.2 declara como inicio del rango válido de la tarde. **Un usuario que eligiera el primer bloque de la tarde que el sistema le ofrece sería rechazado por la regla de validación que el propio trabajo documenta.**

Y no es una hipótesis: **la Figura 3 lo demuestra**. Su mensaje 21 documenta al usuario respondiendo «"3" (16:00hs)», y el mensaje 27 confirma el turno como «16:00-17:00». El ejemplo canónico con el que el trabajo ilustra su flujo principal usa exactamente el bloque que su validación rechazaría. En sentido inverso, las 19:00 y las 21:00 caen dentro del rango declarado pero no figuran entre los bloques ofrecidos, y las 13:00 aparecen a la vez como bloque disponible y como límite superior del tramo de la mañana.

Corrección. Fijar una sola definición y propagarla a los cuatro lugares. Si los bloques reales son 16, 17, 18 y 20, el rango de validación debe empezar en 960 minutos y el texto de §5.6 y §6.2 debe decir «16-21». Si el rango correcto es 17-21, hay que retirar el bloque de las 16:00 de §5.3 y del Anexo B, y regenerar la Figura 3 con otro horario. La primera opción es preferible porque no obliga a rehacer el diagrama.

H-3 **ALTA** El sub-flujo de cancelación del Anexo B no elimina la cita ni el evento

§5.3, flujo de cancelación, paso 4: «Al recibir la confirmación del usuario, *n8n* **elimina el evento de Google Calendar y la fila en PostgreSQL**». La Tabla 6 lo declara **Funcional** y lo describe igual: «*identifica la cita a cancelar, solicita confirmación, elimina el registro de PostgreSQL y el evento de Google Calendar*».

La Tabla 12 del Anexo B documenta el sub-flujo completo en siete nodos:

Nodo	Tipo	Función documentada
cancelar	PostgreSQL (INSERT)	Inserta fila con estado «cancelando»
Select rows from a table4	PostgreSQL (SELECT)	Consulta mascotas del cliente
Code in JavaScript8	Code	Construye lista con mapeo
Respond to Webhook	Respond	Pregunta por la mascota
Update rows in a table4	PostgreSQL (UPDATE)	Estado «cancefeho» y mapeo
Code in JavaScript10	Code	Recupera el mapeo y obtiene el <code>cita_id</code>
Respond to Webhook14	Respond	«Cita cancelada correctamente»

No hay ningún nodo DELETE sobre PostgreSQL ni ningún nodo de Google Calendar. El último paso documentado obtiene el identificador de la cita y responde al usuario que fue cancelada. Falta además el nodo que lista las citas confirmadas de la mascota, que §5.3 describe como paso 3 del flujo. A modo de contraste, el sub-flujo de reprogramación —Tabla 11— sí documenta explícitamente `Update an event` sobre Google Calendar y `Execute a SQL query2` sobre la cita real, de modo que la ausencia en cancelación no parece una omisión de estilo del anexo.

Es el mismo patrón que la observación N2, que acaba de corregirse: una afirmación de resultado que el anexo del workflow no respalda. Y aquí pesa más, porque el flujo está declarado **Funcional** en la tabla de resultados y porque una cancelación que responde «Cita cancelada correctamente» sin borrar nada dejaría el turno ocupando el horario del veterinario.

Corrección. Si el borrado existe y el anexo está incompleto, agregar las dos filas faltantes a la Tabla 12 —el nodo `Delete an event` de Google Calendar y el `DELETE` de PostgreSQL— más el nodo que lista las citas. Si no existe, corregir §5.3 y la Tabla 6 para describir lo implementado y registrar el borrado como pendiente en §8.2. Cualquiera de las dos vías es aceptable; sostener la afirmación sin el nodo, no.

H-4 MEDIA La Tabla 4 omite las dos columnas que sostienen el aporte 3

La Tabla 4 describe el esquema de datos así:

- Tabla `citas`: «`id`, `cliente_id`, `mascota_id`, `fecha`, `hora`, `servicio`, `estado`, `notas`, `calendar_event_id`, `created_at`» — **sin** `veterinario_id`.
- Tabla `clientes`: «`id`, `nombre`, `apellido`, `dni`, `telefono`, `username`, `password`, `rol`, `created_at`» — **sin** `estado`.

Ambas columnas existen y son necesarias. La Figura 2 muestra `veterinario_id` (FK → `veterinarios`) en `citas` y `estado` (activo / desactivado) en `clientes`; §5.3 guarda el `veterinario_id` en el paso 3 y filtra veterinarios por `estado = 'activo'`; el Anexo B las usa en `Update rows in a table11` y `Execute a SQL query4`; y el **aporte 3 de §8.1** —la incorporación de la selección de veterinario y la disponibilidad por profesional, que es la novedad funcional de esta versión— depende enteramente de `veterinario_id`.

Corrección. Agregar las dos columnas a las filas correspondientes de la Tabla 4. Es la tabla que un lector consulta para entender el modelo de datos, y hoy omite precisamente lo que el trabajo presenta como su contribución nueva.

H-5 MEDIA La máquina de estados de reprogramación se describe de tres maneras

- **§5.3 asigna espreprogramar dos veces.** El paso 2 dice «*Se actualiza `mascota_id` y `estado`: "espreprogramar"*» y el paso 4 vuelve a usarlo: «*Nueva `fecha` y `hora` (estados: "espreprogramar" y "reprehora")*». Un mismo estado no puede marcar dos puntos distintos de la misma máquina.
- **El Anexo B contradice el paso 2.** Según la Tabla 11, tras la selección de mascota el nodo `Update rows in a table5` establece `reprofeho`, y `espreprogramar` se asigna después, en `Update rows in a table10`, una vez elegida la cita. La secuencia real es `reprogramando` → `reprofeho` → `espreprogramar` → `reprehora`, no la que §5.3 enuncia.
- **El Switch de estado omite un estado.** La Tabla 8 documenta que el Switch evalúa «*agendando*, *espaveterinario*, *espfecha*, *esphora*, *espreprogramar*, *reprogramando*, *reprofeho*, *cancelando*, *cancefeho*» — nueve estados, sin `reprehora`, que sí utilizan §5.3 y la Tabla 11.
- **La Figura 2 inventa un estado.** El campo `estado` de `citas` aparece rotulado como «(*agendando*, *espagenda*, ...)», y `espagenda` no figura en ninguna otra parte del documento.

Corrección. La máquina de estados es el hallazgo técnico que el trabajo presenta como su aporte 2 y como la solución al problema 1 de §6.2. Conviene consolidarla en una tabla única — estado, significado, transición de entrada y de salida— y remitir a ella desde §5.3, la Tabla 8 y la Figura 2. Media página que además fortalece el aporte.

H-6 MEDIA El diagrama de arquitectura aparece dos veces y una de ellas sin rótulo

El documento inserta cuatro imágenes, no tres. El diagrama de arquitectura está colocado dos veces: al cierre de §5.1, bajo el encabezado «*Diagrama de arquitectura*» y **sin número de figura, sin título y sin nota**, y de nuevo en el Anexo A como **Figura 1** con rótulo completo. Se trata del mismo archivo de imagen. El hallazgo R9 —tablas y figuras sin numeración ni título APA— se dio por resuelto sobre la base de tres figuras correctamente rotuladas; la cuarta inserción no cumple. Lo más simple es eliminar la de §5.1 y sustituirla por una remisión: «*La arquitectura general se representa en la Figura 1 (Anexo A)*».

H-7 MEDIA Los mensajes de saludo y despedida son cadenas de depuración

§5.3 afirma que ante un saludo «*el sistema responde con un mensaje cordial predefinido*», y la Tabla 6 declara el flujo **Funcional** con «*mensajes cordiales predefinidos*». La Tabla 13 del Anexo B documenta las respuestas literales: el nodo *saludo* responde «*hola desde n8n!*» y el nodo *salida* responde «*chau desde n8n!*». Son cadenas de prueba de desarrollo, no mensajes de producto, y exponen el nombre de la plataforma de orquestación al usuario final. Es de resolución inmediata —cambiar dos literales en el workflow— y conviene hacerlo antes de la defensa, porque es el tipo de detalle que un tribunal encuentra en el anexo y pregunta en voz alta.

H-8 BAJA Observaciones menores

- El índice de Contenido no lista **§4.2.1 (Distribución de responsabilidades)**, la subsección incorporada para atender N10.
- La Figura 1 rotula el bloque como «*AI Agents*» en plural, mientras §5.4 declara con precisión que «*el sistema utiliza un único AI Agent*».
- El Switch determina estado de la Tabla 8 enruta a seis acciones —agendar, consultar, reprogramar, cancelar, saludo, despedida— y no contempla la séptima, desconocido. §5.3 explica el comportamiento esperado, pero conviene documentar en el anexo que esa categoría no tiene rama propia y cae en la salida por defecto.
- **Sahay et al. (2020)** y **van der Aalst et al. (2003)** siguen sin DOI, pese a tenerlo disponible en ACM y en Springer respectivamente.
- El archivo .docx conserva embebida la **versión anterior del diagrama de secuencia** —diecisiete mensajes, con el orden veterinario → mascota— como imagen huérfana no referenciada en el documento. No se ve al leer y no afecta al lector, pero conviene depurarla. Incidentalmente, es la evidencia material de que la Figura 3 fue efectivamente rediseñada, y también la probable explicación de por qué las Tablas 6 y 7 conservan el orden antiguo (H-1).

4. Calificación revisada

Capítulo	Dictamen	Actual	Fundamento del cambio
Introducción	8,2	8,2	Sin observaciones pendientes. El encuadre de la hipótesis en dos componentes y la delimitación de lo heredado se mantienen como los mejores pasajes del capítulo.
Marco Teórico	7,8	8,3	La afirmación categórica sobre n8n quedó acotada al conjunto efectivamente comparado, con remisión a §3.3. Era la única observación abierta del capítulo.
Estado del Arte	8,3	8,4	Se consolidó la delimitación de §3.3 sobre el mismo criterio. El capítulo mantiene la redacción prudente sobre la fuerza de la evidencia que ya se le había reconocido.
Marco Metodológico	7,8	8,3	La nueva §4.2.1 documenta la dinámica de trabajo y explica por qué se optó por participación conjunta. Resta que no figure en el índice.
Desarrollo del Sistema	8,8	8,5	Las dos deudas técnicas quedaron declaradas y la regla de conflicto unificada. Baja por la contradicción de los bloques horarios (H-2), la omisión de columnas en la Tabla 4 (H-4) y la triple descripción de la máquina de estados (H-5), todas dentro de este capítulo.
Resultados	7,8	7,9	La afirmación de exhaustividad se ancló en la Tabla 7 y el cruce con Calendar se reformuló. Penalizan la inversión de orden de las Tablas 6 y 7 (H-1) y la declaración de funcionalidad del flujo de cancelación (H-3).
Discusión	8,3	8,8	La quinta limitación de §7.3 incorpora la superficie de exposición del webhook y la configuración CORS con mitigación concreta. El capítulo pasó a cubrir las cuatro dimensiones de riesgo relevantes.
Conclusiones	8,0	8,8	El aporte 3 se reformuló sobre lo evidenciado, el punto 2 de §8.2 se acotó al canal correcto, y las dos deudas técnicas se incorporaron como puntos 8 y 9 con propuesta de solución.
Referencias	7,5	8,8	Las tres huérfanas retiradas y los cuatro DOI incorporados. Correspondencia completa en ambos sentidos sobre diecinueve entradas. Restan dos DOI disponibles y no consignados.
Anexos	8,5	8,6	La Figura 3 rehecha con veintisiete mensajes verificados contra su Nota es la mejor incorporación de esta versión. Penaliza la Tabla 12, que documenta un sub-flujo de cancelación sin nodos de borrado.

8,5₁₀

5. Dictamen y plan de cierre

DICTAMEN DE TERCERA REVISIÓN

Aprobada con observaciones menores · 8,5 / 10

En condiciones de defensa. Los tres hallazgos altos se cierran con una hora de trabajo y no exigen modificar el sistema —salvo, eventualmente, dos literales de mensaje y la verificación de un sub-flujo.

5.1 Fundamentación

El dictamen anterior estimó que, cerrados los tres puntos, el trabajo alcanzaría el rango de 8,5 a 9,0. Los tres se cerraron, y con una calidad de ejecución que conviene registrar: ante la observación sobre la verificación cruzada con Google Calendar, los autores no buscaron un respaldo conveniente sino que retiraron la afirmación y la sustituyeron por la descripción exacta de lo implementado; ante la observación sobre las tres referencias no citadas, las eliminaron en lugar de forzar citas que las justificaran; y ante una nota de figura con rangos mal calculados, rehicieron el diagrama entero. En los tres casos se eligió la opción que expone más y afirma menos, que es la misma disposición que el dictamen anterior había destacado.

La calificación se ubica en el extremo inferior del rango previsto y no en el superior por una razón concreta: **persisten tres contradicciones internas de la misma familia que las que acaban de corregirse**, y dos de ellas están en el capítulo de resultados. Que la Tabla 7 —el caso de prueba incorporado precisamente para sostener la validación— describa una secuencia inversa a la que documentan §5.3, la Figura 3 y el Anexo B es un problema del mismo orden que el que motivó la observación N1. Que el sub-flujo de cancelación se declare Funcional sin que el anexo muestre un nodo de borrado es del mismo orden que N2. Y que el sistema ofrezca un bloque horario que su propia validación rechazaría es verificable con la aritmética que el trabajo publica.

Ninguna de las tres cuestiona lo construido. Las tres cuestionan la correspondencia entre lo afirmado y lo evidenciado, que es el estándar que este trabajo ya alcanzó en el resto del documento y que por eso mismo hace que estas tres destaquen.

5.2 Plan de cierre

#	Acción	Momento	Esfuerzo	Resuelve
1	Invertir los pasos 1 y 2 de la Tabla 7 y corregir la Tabla 6 a «mascota → veterinario → fecha → hora», alineándolas con §5.3, la Figura 3 y el Anexo B. Unificar el ejemplo del caso de prueba con el de la figura.	Antes de la defensa	20 min	H-1

2	Fijar una sola definición del horario de atención y propagarla a §5.3, §5.6, §6.2 y al Anexo B. Si los bloques reales son 16, 17, 18 y 20, el rango de validación debe iniciar en 960 minutos y el texto decir «16-21».	Antes de la defensa	20 min	H-2
3	Verificar el sub-flujo de cancelación. Si el borrado existe, completar la Tabla 12 con el nodo de Google Calendar, el DELETE de PostgreSQL y el nodo que lista las citas. Si no existe, corregir §5.3 y la Tabla 6 y registrarlo como pendiente en §8.2.	Antes de la defensa	20 min	H-3
4	Agregar <code>veterinario_id</code> a la fila «Tabla citas» y <code>estado</code> a la fila «Tabla clientes» de la Tabla 4.	Ejemplar definitivo	5 min	H-4
5	Consolidar la máquina de estados en una tabla única (estado, significado, transiciones) y remitir a ella desde §5.3, la Tabla 8 y la Figura 2. Corregir el doble uso de <code>espreprogramar</code> , incorporar <code>reprehora</code> al Switch documentado y eliminar <code>espagenda</code> de la Figura 2.	Ejemplar definitivo	40 min	H-5
6	Eliminar la inserción sin rótulo del diagrama de arquitectura en §5.1 y sustituirla por una remisión a la Figura 1 del Anexo A.	Ejemplar definitivo	5 min	H-6
7	Reemplazar los literales «hola desde n8n!» y «chau desde n8n!» por los mensajes cordiales que §5.3 y la Tabla 6 declaran, y actualizar la Tabla 13.	Ejemplar definitivo	10 min	H-7
8	Pasada final: incorporar §4.2.1 al índice; unificar «AI Agent» en singular en la Figura 1; documentar la rama por defecto de <code>desconocido</code> en la Tabla 8; agregar los DOI de Sahay et al. (2020) y van der Aalst et al. (2003); depurar la imagen huérfana del paquete.	Ejemplar definitivo	25 min	H-8

Preguntas probables del tribunal: estado actualizado

- **«¿El sistema consulta Google Calendar o solo escribe en él?»** Resuelta. §5.3, §6.1 y §8.1 dicen ahora lo mismo y lo correcto: PostgreSQL es la fuente de verdad y Calendar refleja las citas confirmadas. La respuesta está escrita y es defendible.
- **«¿Qué pasa si dos clientes reprograman al mismo tiempo y comparten el campo notas?»** Resuelta. §6.2 nombra el riesgo de condiciones de carrera y el punto 9 de §8.2 propone la migración. Reconocer la deuda antes de que la encuentren es la mejor posición posible.
- **«¿Quién hizo qué?»** Resuelta en §4.2.1, con una explicación de por qué se trabajó de forma conjunta en lugar de repartir módulos.

- **«En su caso de prueba el sistema pregunta primero por el veterinario, pero su diagrama pregunta primero por la mascota. ¿Cuál es?»** Es hoy la pregunta más probable y la única sin respuesta escrita. La acción 1 la elimina.
- **«¿Qué pasa si elijo el turno de las 16:00?»** La acción 2 la elimina. Conviene además tener presente que la Figura 3 usa ese horario en su ejemplo, de modo que la pregunta puede surgir de la propia lectura del diagrama.
- **«Muéstrenme el nodo que borra la cita cuando el usuario cancela.»** La acción 3 la elimina. Es la pregunta más incómoda de las tres porque toca un flujo declarado funcional.

Un punto de exposición que conviene preparar: la máquina de estados en base de datos, presentada como aporte 2 y como solución al problema 1 de §6.2, es el hallazgo técnico más sólido del trabajo y el que mejor dialoga con la literatura en §7.2. Consolidarla en la tabla que propone la acción 5 no solo cierra H-5: le da al tribunal el artefacto sobre el cual el equipo puede explicar su mejor contribución.

5.3 Cierre

Entre la instancia anterior y esta, el trabajo cerró la totalidad de lo que se le señaló: las dos deudas técnicas quedaron declaradas con su solución propuesta, la bibliografía quedó íntegra en ambos sentidos, la sobreafirmación sobre Google Calendar se retiró en los tres lugares donde aparecía, y el diagrama de secuencia se rehízo entero cuando lo que se pedía era corregir una nota al pie. Esa desproporción entre lo pedido y lo entregado es, otra vez, el rasgo que más distingue a este equipo.

Lo que resta no cuestiona el sistema construido sino la correspondencia entre tres afirmaciones y la evidencia que el propio documento aporta. Cerradas esas tres —una tabla invertida, una definición horaria y un sub-flujo por verificar—, el trabajo alcanza sin dificultad el extremo superior del rango previsto.

Dictamen de tercera revisión elaborado el 11 de agosto de 2026 mediante la lectura íntegra de la entrega y su cotejo punto por punto contra los dos ítems parciales de la matriz de riesgos, las diez observaciones nuevas y las tres recomendaciones del *Dictamen del Tribunal Evaluador — Devolución de segunda revisión* del 3 de agosto de 2026. Cada afirmación de los capítulos 5, 6 y 8 fue contrastada nodo por nodo contra las seis tablas del Anexo B y contra los system prompts del Anexo C. Las imágenes del documento fueron extraídas y examinadas para verificar la correspondencia entre las figuras y sus notas; los rangos de la Nota de la Figura 3 se verificaron mensaje por mensaje sobre el diagrama. La correspondencia entre citas y entradas bibliográficas se auditó en ambos sentidos sobre las diecinueve referencias de la lista, y los umbrales de validación horaria se recalcularon en minutos.

Limitaciones de esta verificación, declaradas en §1.1 y que no deben omitirse al utilizar este informe: no se ejecutó el sistema, no se inspeccionó el repositorio ni el archivo JSON del workflow, y no se consultaron bases de indexación externas —los señalamientos aquí consignados se apoyan exclusivamente en la coherencia interna del documento y en lo que sus propios anexos y figuras documentan—. Cuando una afirmación del trabajo no pudo corroborarse con la evidencia que el propio documento aporta —caso del sub-flujo de cancelación— se indicó de forma explícita en lugar de presumir su validez.